

Petit train en bois

Projet de synthèse d'image - Alexandre BONNET & Corentin ALBERT

Inspiré de jouets pour enfants.

[Lien Github](#)

Mode d'installation

Le projet est dans le répertoire **TD07** du projet (sauf le JSON, dans **assets/**). Le fichier main est **ex01.cpp**.

!! Si vous êtes sur Mac !!, il faut aller dans le fichier **ex01.cpp**, ligne 102, et dé-commenter ces lignes (si elles sont commentées) :

```
glfwWindowHint(GLFW_CONTEXT_VERSION_MAJOR, 4);  
glfwWindowHint(GLFW_CONTEXT_VERSION_MINOR, 1);  
glfwWindowHint(GLFW_OPENGL_PROFILE, GLFW_OPENGL_CORE_PROFILE);  
glfwWindowHint(GLFW_OPENGL_FORWARD_COMPAT, GL_TRUE);
```

Sur **n'importe quel système d'exploitation**, si vous avez une erreur au lancement, vous pouvez essayer de les commenter / dé-commenter.

Lancer l'extension VSCode CMAKE

Compiler et exécuter le projet **TD07_ex01** dans la liste proposée.

Lancer juste avec des commandes

Sur mac / linux

```
cmake -S . -B build  
cmake --build build  
cd bin  
./TD07_ex01
```

Sur windows

```
cmake -S . -B build  
cmake --build build --config Debug  
cd bin  
.\TD07_ex01.exe
```

Commandes utilisateurs

I, O pour avancer / reculer

Les flèches pour regarder à droite ou à gauche

E, D, S, F pour monter / descendre, aller à droite / à gauche

J, K pour activer / désactiver le mode réaliste (pour les lumières)

Y, U pour allumer / éteindre la lumière du train

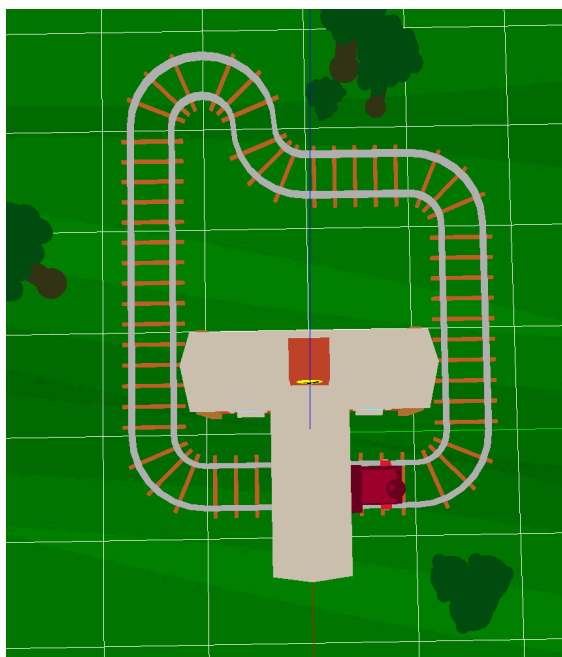
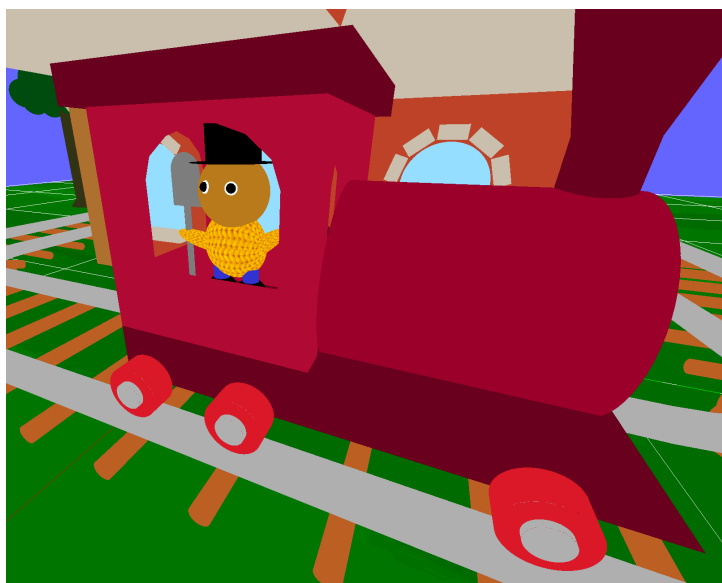
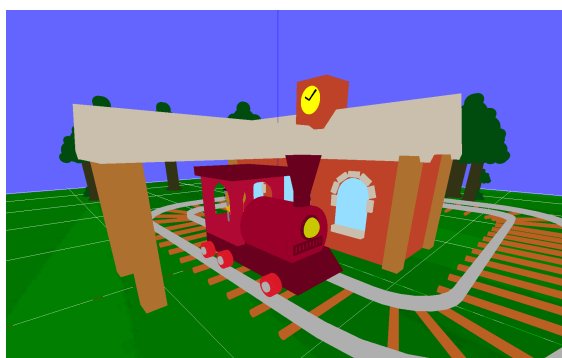
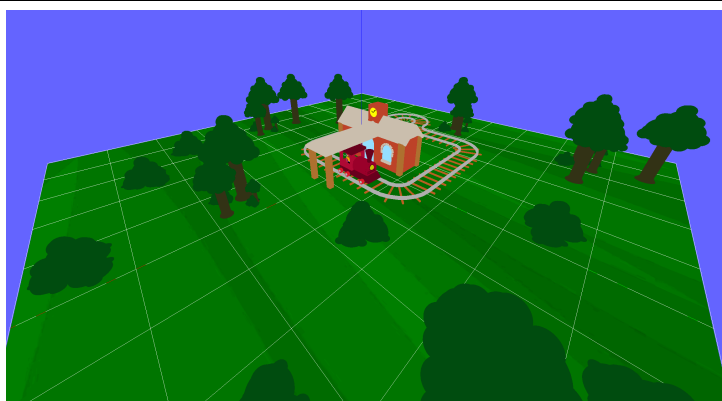
L, P pour activer / désactiver la visualisation des arêtes

Q pour quitter

Résultats obtenus

Modélisation

Nous avons modélisé les rails et fait un parcours, modélisé un train avec un bonhomme dessus, et modélisé une gare. Il y a aussi des arbres et buissons sur la scène.



Animation

Le bras du bonhomme est animé ! Il fait coucou aux personnes à quai.

Illumination

Il y a aussi un mode avec les lumières réalistes. Le soleil imité est un soleil de fin de journée.

L'avant du train (la boule jaune) est aussi illuminé. On peut activer / désactiver cette lumière. L'image précédente avait la lumière allumée, et voici avec la lumière éteinte :

Lumière du train allumée

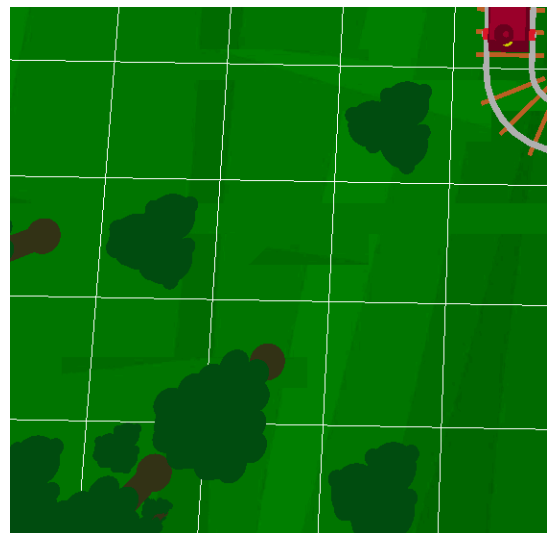


Lumière du train éteinte



Textures

Il y a deux textures dans notre projet : le pull du bonhomme et le sol.



Prise en compte du JSON

Les rails et la gare sont placés en fonction du JSON donné. Par défaut : `assets/railPlacement.json`. On peut modifier les placements dans le JSON, ou en donner un autre dans `draw_scene.cpp`, ligne 109.

Caméra FPS

La caméra de base a été remplacé par une caméra FPS, depuis les librairies données dans `third_party`.

Détails techniques

Pour les rails courbes, nous avons créé deux 8 formes convexes 2d, 4 pour le rail interieur, 4 pour le rail exterieur. Ils sont construits avec une boucle et on peut augmenter leur résolution en augmentant `num`. Ces Shapes n'ont pas d'information normale et sont donc noires quand la lumière est activée (idem pour les arches qui tiennent le toit) Pour les dessiner, on input toutes les combinaisons possibles de rail en regardant les rail d'avant et d'après pour choisir l'orientation des rails.

Pour éviter toute duplication de code, nous avons créé des 'formes élémentaires' comme 'ClosedCylinder', un cylindre avec 2 cercles aux extrémités, ou 'BushySphere' pour dessiner les arbres et les buissons